Bedrijfswetenschappen: hypothesetoetsen en correlatie

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hypothesen

Geef H_0 en H_1, en zeg of de toets eenzijdig of tweezijdig is.

1. Een fabrikant zegt dat zijn batterijen gemiddeld 20 uur meegaan. Jij denkt dat het minder is.

   _____

2. Een bakker wil weten of zijn broden van 800 g te zwaar of te licht zijn.

   _____

3. Een school denkt dat meer dan 30% van de leerlingen met de fiets komt.

   _____

4. In een steekproef komen 84 van 240 leerlingen met de fiets. Steekproefproportie?

   _____

2 Besluiten

Verwerp je H_0?

5. Vul in.

a) $\alpha = 0{,}05, p = 0{,}01$ _____

b) $\alpha = 0{,}05, p = 0{,}12$ _____

c) $\alpha = 0{,}01, p = 0{,}02$ _____

d) $\alpha = 0{,}10, p = 0{,}07$ _____

6. Een toets geeft $p = 0{,}03$. Iemand zegt: \"Er is 3% kans dat H_0 waar is.\" Verbeter.

_____

_____

7. Bij $\alpha = 0{,}05$ is $p = 0{,}40$. Mag je besluiten dat H_0 waar is?

_____

_____

3 Correlatie

Vul in.

8. Vul in.

a) Sterkste lineair verband: $0{,}6$, $-0{,}9$ of $0{,}85$? _____

b) Puntenwolk zonder patroon: $r \approx$ _____

c) $r = 0{,}3$ is ... _____

d) Punten dicht bij een stijgende rechte: $r \approx$ _____

9. Je onderzoekt of de temperatuur de ijsverkoop beïnvloedt. Wat is de onafhankelijke variabele?

_____

4 Trendlijn

Een rekenblad geeft $y = 1{,}8x + 12$, met x het aantal uren studie en y de punten op 40. Gemeten: x van 2 tot 12 uur, $r = 0{,}82$.

10. Wat betekent $1{,}8$? _____

11. Voorspelling bij 10 uur? _____

12. Waarom geeft $x = 20$ geen betrouwbare voorspelling? _____

13. Bewijst $r = 0{,}82$ dat studeren de punten veroorzaakt?

_____

_____

5 Juist of fout?

Kruis aan.

14. De nulhypothese bevat altijd een gelijkheidsteken.

◯ waar ◯ niet waar

15. Het significantieniveau kies je nadat je de p-waarde kent.

◯ waar ◯ niet waar

16. Bij een parabool met de top in het midden is r dicht bij 1.

◯ waar ◯ niet waar

17. Omgekeerd evenredige grootheden volgen $y = \frac{a}{x}$.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Hypothesen

1 $H_0 : \mu = 20$, $H_1 : \mu < 20$; eenzijdig

2 $H_0 : \mu = 800$, $H_1 : \mu \neq 800$; tweezijdig

3 $H_0 : p = 0{,}30$, $H_1 : p > 0{,}30$; eenzijdig

4 $0{,}35$

2. Besluiten

5 a) verwerpen · b) niet verwerpen · c) niet verwerpen · d) verwerpen

6 De p-waarde is de kans op zo'n (of een extremer) resultaat als H_0 waar is, niet de kans dat H_0 waar is.

7 Nee. Je verwerpt H_0 niet, maar je hebt ze ook niet bewezen: het resultaat is gewoon goed te verklaren als H_0 waar is.

3. Correlatie

8 a) $-0{,}9$ · b) 0 · c) zwak en positief · d) dicht bij 1

9 de temperatuur

4. Trendlijn

10 per extra uur studie ongeveer $1{,}8$ punten meer

11 30 punten

12 20 ligt ver buiten de gemeten gegevens (en geeft zelfs 48 op 40).

13 Nee, samenhang is geen oorzaak. Er kan een andere verklaring of verborgen variabele zijn (bv. interesse in het vak).

5. Juist of fout?

14 waar

15 niet waar

16 niet waar

17 waar